

Opdracht 1: Looplicht

Doel

De vier rode leds één voor één laten oplichten met een frequentie van 1Hz.

Aanpak

Voorbereiding:

Opzoeken op welke pinnen (poort) de 4 leds aangesloten zijn.(schema BB)

Hoe zijn ze aangesloten? => hoe moet ik ze aansturen (schema BB).

De pinnen van de poorten (gpio = general input output) waar de leds aanhangen moeten ingesteld worden als output (opzoeken in ATxmega manual)

De adressen kun je achterhalen door het basisadres op te zoeken (hoofdstuk 29 van atxmega manual) en daar de offset bij te tellen die je terugvindt in de ATxmega manual bij het hoofdstuk van de I/O ports hoofdstuk 12.15.

bijvoorbeeld: "PORTB_OUT" register heeft adres 0x620+0x04 => adres 0x624

(de x staat voor hexadecimaal!! 0X0620 = 1568 (decimaal)

Coderen:

Nu kun je je eerste code schrijven (start van de voorbeeldcode).

Start met het maken van een flowchart of schrijf je algoritme uit (met eigen woorden uitschrijven wat je wil doen).

Hieronder een aantal tips:

Poorten als output configureren

Manier bedenken om de leds (outputs) één voor één op te lichten (sequentie=loop die nooit stopt)

Een vertraging (onnuttige processor instructies) van een seconde. Start van de voorbeeldcode (in de assemblyguideV1.pdf vind je het aantal cycli dat elke instructie in beslag neemt. De klok bepaalt de tijd van een "cycle".)

De controle van de timing kun je doen met de simulator (of meten met een oscilloscoop/logic analyser).

Vergeet niet van commentaar te voorzien!!

Extra uitbreidingen:

Gebruik compiler directieven om de registers een naam te geven.

Gebruik de voor gedefinieerde namen (zie ATxmega384C3def.inc in je project) voor de poorten.

Maak van de vertraging een subroutine (delay) die je met een **CALL** instructie oproept.

Geef (step by step) de inhoud van de stack weer als de routine opgeroepen wordt.

Wat is het verschil met de **RCALL** instructie?

Succes